

LAPORAN TEKNIS SISTEM WEB ENTOK

Platform monitoring dan operasional peternakan entok berbasis Next.js, Flask, MySQL, serta integrasi perangkat timbangan.



FORMAT

PDF A4

EDISI

Laporan komprehensif

BASIS

Source, test, runtime lokal

TANGGAL

19 Agustus 2026

Ruang lingkup: website publik, dashboard pengawas, portal penjaga, API backend, data, keamanan, dan deployment.

Status Dokumen dan Legenda Verifikasi

Laporan ini adalah baseline teknis web berdasarkan source code yang tersedia pada workspace, hasil pengujian lokal terpilih, inspeksi konfigurasi, dan observasi antarmuka tanpa kredensial. Pemisahan status bukti mencegah kesimpulan yang melampaui apa yang benar-benar diuji.

IDENTITAS DOKUMEN

- Judul: Laporan Teknis Sistem Web ENTOK.
- Format keluaran: PDF A4, 38 halaman.
- Tanggal evaluasi: 19 Agustus 2026.
- Cakupan: frontend, backend, data, integrasi, deployment, QA.

Dokumen tidak memuat kredensial atau secret konfigurasi.

LEGENDA BUKTI

- SOURCE-INSPECTED: diverifikasi melalui kode atau konfigurasi.
- TEST-PASSED: memiliki hasil pengujian lokal yang lulus.
- RUNTIME-OBSERVED: diamati pada aplikasi lokal.
- NOT-VERIFIED: belum ada bukti runtime pada pemeriksaan ini.

METODE PEMERIKSAAN

- Inventaris struktur dan kontrak modul.
- Penelusuran route, model, service, serta konfigurasi deployment.
- Eksekusi test keselamatan batch dan lint frontend.
- Observasi halaman login/registrasi pada server Next.js sementara.

BATAS KLAIM

- Tidak ada login pengguna atau perubahan database.
- Tidak ada uji produksi, beban, penetrasi, atau perangkat fisik.
- Build frontend terhalang lock file .next/trace.
- Docker runtime tidak aktif sehingga integrasi penuh belum dijalankan.

Semua keterbatasan dijabarkan kembali pada bab risiko.

Daftar Isi

A. LANDASAN DAN RUANG LINGKUP

Ringkasan eksekutif	4
Latar belakang dan tujuan	5
Ruang lingkup dan batasan	6
Pemangku kepentingan	7
Kebutuhan sistem	8

B. ARSITEKTUR DAN IMPLEMENTASI

Arsitektur sistem	9
Topologi deployment	10
Arsitektur frontend	11
Peta halaman	12
Arsitektur backend	13
Peta API	14
Model data	15
Autentikasi dan otorisasi	16

C. MODUL FUNGSIONAL

Dashboard	17
Manajemen pakan	18
Formulasi ransum	19
Populasi dan fase	20
Tugas harian	21
Portal penjaga	22
Katalog dan website publik	23
Aktivitas dan kesehatan sistem	24

D. INTEGRASI, OPERASI, DAN MUTU

Integrasi timbangan	25
Siklus batch pemberian pakan	26
Realtime dan cache	27
Keamanan	28
Operasi dan pemeliharaan	29
Metode pengujian	30
Hasil test backend	31
Hasil frontend dan runtime	32

E. BUKTI DAN PENUTUP

Bukti UI login	33
Bukti UI registrasi	34
Matriks keterlacakan	35
Risiko dan keterbatasan	36
Roadmap rekomendasi	37
Kesimpulan dan referensi	38

Ringkasan Eksekutif

ENTOK adalah platform operasional peternakan yang menghubungkan perencanaan pakan, populasi berdasarkan fase pertumbuhan, checklist penjaga, inventaris, katalog publik, dan telemetri timbangan. Desainnya sudah menunjukkan pemisahan komponen yang baik, tetapi kesiapan produksi penuh masih memerlukan verifikasi integrasi dan penguatan konfigurasi deployment.

NILAI UTAMA

- Satu sumber data untuk stok, formulasi, populasi, tugas, dan riwayat.
- Peran pengawas dan penjaga membedakan tanggung jawab operasional.
- Alur batch mengurangi risiko deduksi stok ganda.
- Data timbangan dapat dikaitkan langsung ke rencana bahan.

TEMUAN POSITIF

- Empat test keselamatan batch lulus.
- Lint frontend berjalan tanpa diagnostic tercetak.
- Route dan model backend terstruktur per domain.
- Login dan registrasi tampil konsisten pada runtime lokal.

TEMUAN KRITIS

- Build ulang belum terkonfirmasi karena .next/trace terkunci.
- Docker daemon tidak aktif saat pemeriksaan.
- Website publik membutuhkan backend agar selesai memuat.
- Konfigurasi development memuat placeholder yang wajib diganti untuk produksi.

PRIORITAS

- Pulihkan build bersih dan otomatisasi CI.
- Validasi integrasi tiga layanan pada environment staging.
- Uji role, API, realtime, dan perangkat end-to-end.
- Tetapkan backup, monitoring, rotasi secret, dan runbook insiden.

Rekomendasi disusun menjadi roadmap bertahap pada halaman 37.

Latar Belakang dan Tujuan

Operasi peternakan entok melibatkan data yang saling bergantung: jumlah ternak menentukan kebutuhan konsumsi, formulasi menentukan komposisi bahan, timbangan mengukur realisasi, dan stok harus berubah sesuai hasil akhir. Sistem web dibangun untuk membuat rangkaian keputusan tersebut lebih konsisten, tercatat, dan dapat diawasi.

MASALAH OPERASIONAL

- Perhitungan manual mudah berbeda antar shift.
- Stok dan pemakaian bahan dapat kehilangan jejak transaksi.
- Instruksi kerja penjaga perlu standar yang mudah diakses.
- Status perangkat dan hasil timbang membutuhkan visibilitas terpusat.

TUJUAN SISTEM

- Mengonsolidasikan data utama peternakan.
- Mengubah formulasi menjadi rencana kerja terukur.
- Mendukung pengawasan tugas dan histori aktivitas.
- Menyediakan portal informasi publik dan katalog.

TUJUAN LAPORAN

- Mendokumentasikan arsitektur dan implementasi aktual.
- Menjelaskan fungsi tiap modul dan alur data.
- Mencatat hasil pengujian dan batas verifikasi.
- Memberikan prioritas perbaikan untuk hasil akhir.

KRITERIA HASIL

- Isi dapat ditelusuri ke source atau bukti runtime.
- Status verifikasi dinyatakan eksplisit.
- Risiko tidak disamarkan sebagai keberhasilan.
- Dokumen dapat dipakai sebagai baseline serah terima.

Cakupan dan Batasan Laporan

Fokus laporan adalah lapisan web dari project ENTOK: frontend Next.js, backend Flask, database MySQL, kontrak integrasi timbangan, konfigurasi container, dan praktik kualitas. Firmware timbangan dan aplikasi mobile hanya dibahas pada titik integrasinya, bukan sebagai objek audit utama.

TERMASUK

- Website publik dan autentikasi.
- Dashboard pengawas dan portal penjaga.
- REST API, Socket.IO, schema, service, model.
- MySQL, upload, cache, logging, Docker Compose.

BATAS KOMPONEN

- Firmware tidak diaudit secara elektronik atau fisik.
- APK tidak dibangun atau diuji pada perangkat.
- Infrastruktur produksi/VPS tidak diakses.
- Data riil pengguna tidak dibaca atau dimodifikasi.

BATAS PENGUJIAN

- Test backend dibatasi file keselamatan feeding batch.
- Lint frontend dijalankan pada source yang ada.
- Build frontend belum selesai karena file lock.
- Browser hanya mengamati halaman publik tanpa login.

ASUMSI

- Source workspace mewakili baseline yang akan dilaporkan.
- Konfigurasi production akan menerima secret dari environment.
- MySQL adalah store utama sesuai Compose.
- Pengguna akhir memakai browser modern dan jaringan lokal/terkendali.

Pemangku Kepentingan dan Peran

Model pengguna pada backend membedakan PENGAWAS dan PENJAGA. Publik berinteraksi melalui halaman informasi dan katalog. Pembagian ini membentuk tiga permukaan penggunaan yang berbeda dan harus dijaga konsisten pada menu, route guard, API authorization, serta pencatatan aktivitas.

PENGAWAS

- Mengakses dashboard dan ringkasan operasional.
- Mengelola akun, populasi, pakan, formulasi, tugas, serta katalog.
- Memantau histori aktivitas dan kesehatan sistem.
- Membutuhkan data lengkap dan kontrol perubahan.

PENJAGA

- Mengakses portal kerja yang lebih sederhana.
- Melihat checklist dan panduan pemberian pakan.
- Menyelesaikan aktivitas harian sesuai shift.
- Memerlukan tampilan cepat, jelas, dan tahan kesalahan.

PUBLIK

- Melihat profil peternakan dan katalog.
- Tidak memerlukan akses ke data operasional sensitif.
- Memerlukan halaman yang tetap informatif saat data API gagal.
- Dapat diarahkan ke login atau pendaftaran penjaga.

ADMINISTRATOR TEKNIS

- Mengelola deployment, secret, backup, dan migrasi.
- Memantau health endpoint dan log.
- Menangani rotasi kredensial perangkat.
- Menjaga prosedur pemulihan dan pembaruan.

Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional

Kebutuhan inti dapat diturunkan dari route, model, dan navigasi aplikasi. Selain fungsi CRUD, sistem memerlukan integritas transaksi, kontrol akses, idempotensi perangkat, keterlihatan error, responsivitas, dan kemampuan pemulihan agar aman digunakan dalam operasi harian.

FUNGSIONAL INTI

- Autentikasi dan pengelolaan akun.
- Kelola pakan, stok, serta transaksi IN/OUT.
- Kelola formulasi dan populasi per fase.
- Kelola tugas, checklist, katalog, dan aktivitas.

INTEGRASI

- Registrasi timbangan dan status online/offline.
- Heartbeat dan pengiriman readings.
- Pemetaan timbangan ke bahan/fase.
- Finalisasi batch dan sinkronisasi tugas.

KUALITAS

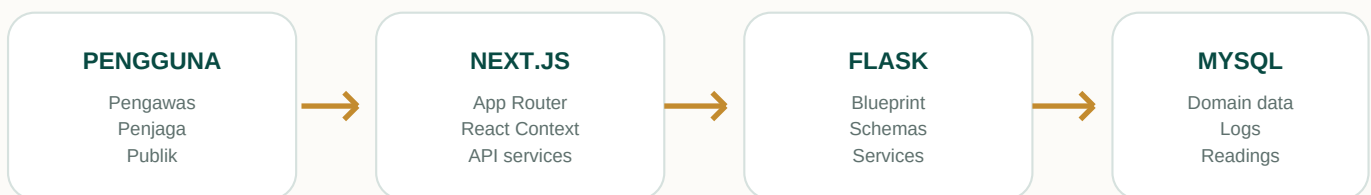
- Perubahan stok harus atomik dan dapat diaudit.
- Permintaan berulang tidak boleh menggandakan efek.
- UI harus responsif dan memberi feedback.
- API harus memiliki validasi dan respons error konsisten.

OPERASIONAL

- Konfigurasi production tanpa secret hardcoded.
- Healthcheck, log, backup, restore, dan monitoring.
- Migrasi database dapat dijalankan terkendali.
- Build harus dapat direproduksi melalui CI.

Arsitektur Sistem Web

Sistem menggunakan arsitektur berlapis. Next.js menangani pengalaman pengguna; Flask menyediakan REST API dan Socket.IO; SQLAlchemy mengelola domain data pada MySQL; perangkat timbangan berinteraksi melalui endpoint yang dilindungi identitas perangkat.



ALUR PERMINTAAN BACKEND



PRINSIP DESAIN

- Pemisahan UI, akses API, logika bisnis, model, dan persistensi membuat tanggung jawab lebih mudah dilacak.
- REST digunakan untuk operasi data; Socket.IO melengkapi kebutuhan pembaruan kondisi perangkat secara realtime.
- Frontend tidak menyimpan aturan stok kritis sebagai sumber kebenaran. Finalisasi dan deduksi diputuskan backend.
- Kontrak perangkat membedakan kredensial manusia dan kredensial timbangan.

BATAS VERIFIKASI

- Struktur ini dikonfirmasi dari source dan registrasi blueprint aplikasi.
- Pengujian backend mengonfirmasi empat skenario keselamatan batch pada database uji.
- Konektivitas layanan penuh tidak diuji karena daemon Docker dan backend lokal tidak aktif.
- Performa produksi, beban simultan, dan failover belum memiliki bukti runtime pada pemeriksaan ini.

Topologi Layanan dan Container

Docker Compose development mendefinisikan database, backend, dan frontend; profil tambahan tersedia untuk builder APK. Konfigurasi production yang diperiksa memuat database dan backend dengan healthcheck, namun tidak mendefinisikan service frontend pada file yang sama.

DATABASE

- MySQL 8.4 dengan volume persisten.
- Healthcheck memakai mysqladmin ping.
- Development memetakan host 3307 ke container 3306.
- Credential production diambil dari environment.

BACKEND

- Flask berjalan pada port internal 5000.
- Development dipublikasikan pada 5000; production pada 5001.
- Upload ditempatkan pada volume persisten.
- Healthcheck production memakai endpoint system/status.

FRONTEND

- Next.js production build menerima NEXT_PUBLIC_API_URL.
- Runtime development dipublikasikan pada port 3000.
- Frontend bergantung pada backend pada Compose development.
- Topologi production frontend perlu didefinisikan/diterapkan terpisah.

STATUS PEMERIKSAAN

- Compose dapat memetakan service database, backend, frontend.
- Daemon Docker tidak aktif saat pemeriksaan.
- Container, volume, network, dan health belum diamati langsung.
- Deployment staging tetap wajib sebelum serah terima.

Status: configuration-inspected, runtime not verified.

Arsitektur Frontend Next.js

Frontend menggunakan Next.js 16.2.7, React 19.2.4, TypeScript, App Router, react-icons, dan socket.io-client. Struktur memisahkan route halaman, komponen bersama, komponen domain, context autentikasi, serta service API yang membungkus komunikasi backend.

LAPISAN HALAMAN

- `src/app` mendefinisikan public home, login, register, dashboard, dan penjaga.
- Layout dashboard menjalankan guard berbasis status login dan role.
- Route per fitur menjaga navigasi tetap modular.
- Metadata halaman menyediakan judul aplikasi.

KOMPONEN

- Sidebar dan Header dipakai lintas halaman dashboard.
- `PublicLayout` menyusun navigasi dan konten publik.
- Komponen penjaga fokus pada panduan dan checklist.
- `FeedbackProvider` mengelola konfirmasi tindakan.

STATE DAN API

- `AuthContext` menangani sesi dan arah navigasi.
- Service API memusatkan request, error, token, dan cache.
- GET dapat memakai cache berumur pendek.
- Respons 401 hanya menghapus sesi untuk token invalid/expired.

KUALITAS FRONTEND

- ESLint 9 dan `eslint-config-next` tersedia.
- TypeScript 5 menjadi dasar pemeriksaan tipe.
- Tailwind 4 tersedia bersama stylesheet global.
- Build bersih perlu diulang setelah lock `.next` dibebaskan.

Peta Halaman dan Navigasi

Sidebar pengawas mengelompokkan fitur menjadi ringkasan, operasional produksi, portal penjaga, website dan katalog, aktivitas, serta kesehatan sistem. Pengelompokan tersebut selaras dengan domain backend dan dapat menjadi dasar manual pengguna maupun acceptance test.

AKSES UMUM

- / - website publik.
- /login - autentikasi pengawas/penjaga.
- /register - pendaftaran penjaga.
- /penjaga - portal operasional penjaga.

RINGKASAN PENGAWAS

- /dashboard - dashboard utama.
- /dashboard/feed-charts - grafik rantai pakan.
- /dashboard/akun-penjaga - manajemen akun.
- /dashboard/profil - pengaturan profil.

OPERASIONAL

- /dashboard/populasi - populasi ternak.
- /dashboard/pakan - inventaris pakan.
- /dashboard/formulasi - formulasi ransum.
- /dashboard/tugas dan /acuan-pakan - panduan kerja.

PENDUKUNG

- /dashboard/katalog - kelola katalog publik.
- /dashboard/riwayat - histori aktivitas.
- /dashboard/kesehatan-sistem - status service/perangkat.
- Route guard mengarahkan role yang tidak sesuai.

Arsitektur Backend Flask

Backend dibangun pada Flask 3.0.2 dengan SQLAlchemy, Migrate, Marshmallow, JWT, CORS, Flasgger, dan Flask-SocketIO. Application factory mendaftarkan utilitas keamanan, cache headers, logging, error handling, blueprint domain, dan route root.

ROUTES

- Menerima request, auth, parsing, dan response.
- Blueprint dipisah untuk auth, feed, formulation, population, task, catalog, activity, timbangan, batch, system.
- Decorator diterapkan dekat endpoint.
- Route idealnya tidak memuat logika bisnis panjang.

SCHEMAS

- Marshmallow memvalidasi payload dan struktur keluaran.
- Schema tersedia untuk user, pakan, populasi, tugas, batch, dan readings.
- Validasi mengurangi asumsi data pada service.
- Kontrak payload bulk memiliki schema tersendiri.

SERVICES DAN MODELS

- Service memusatkan aturan domain dan transaksi.
- Model SQLAlchemy memetakan tabel serta relasi.
- Cascade digunakan pada relasi yang memiliki kepemilikan kuat.
- Foreign key SET NULL dipakai saat histori harus dipertahankan.

UTILITAS

- JWT dan role/device decorators.
- Rate limiter in-memory untuk login/perangkat.
- Response cache dan cache-control headers.
- Logging terstruktur, upload helper, dan error handler.

Peta REST API

API dikelompokkan di bawah prefix /api. Endpoint read tertentu diberi cache pendek; endpoint login dan perangkat diberi rate limit. Operasi mutasi menggunakan autentikasi manusia atau perangkat sesuai konteks dan diteruskan ke service domain.

IDENTITAS DAN KONTEN

- /api/auth - login, register, profile, users.
- /api/catalogs - katalog publik dan pengelolaan.
- /api/activities - histori aktivitas.
- /api/system - status, time, health.

OPERASIONAL

- /api/feeds - inventaris, restock, transaksi.
- /api/formulations - formulasi per fase.
- /api/populations - populasi dan logs.
- /api/tasks - daftar, checklist, toggle, reset.

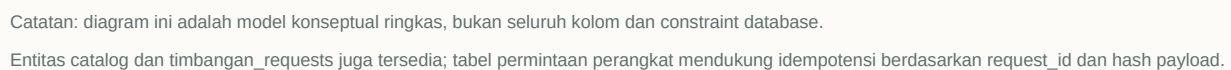
TIMBANGAN

- /api/timbangan - perangkat, status, heartbeat.
- /readings - kirim, daftar, latest, summary.
- /credentials/rotate dan /revoke - siklus kunci perangkat.
- Reading dapat mengacu feed_id dan label.

FEEDING BATCH

- /today dan POST /feeding-batches.
- /scale-map untuk pemetaan bahan.
- /scale-readings tunggal dan bulk.
- /weights, /finalize, /cancel untuk siklus batch.

Model SQLAlchemy menunjukkan empat klaster data: identitas dan aktivitas, operasi pakan, populasi dan formulasi, serta perangkat dan pembacaan. Relasi foreign key dan cascade dipakai untuk menjaga keterhubungan siklus operasional.



Autentikasi dan Otorisasi

Pengguna masuk melalui username dan kata sandi, kemudian backend menerbitkan JWT dengan masa berlaku yang dinyatakan 30 hari pada service. Role PENGAWAS dan PENJAGA digunakan untuk mengarahkan halaman serta membatasi operasi API; perangkat memakai jalur kredensial berbeda.

LOGIN

- Endpoint `/api/auth/login` diberi rate limit.
- Password disimpan sebagai hash melalui model/service autentikasi.
- Status akun dapat AKTIF atau NONAKTIF.
- Token dikirim pada request frontend yang memerlukan sesi.

OTORISASI ROLE

- PENGAWAS diarahkan ke dashboard.
- PENJAGA diarahkan ke portal penjaga.
- Layout dan context melakukan guard sisi klien.
- Backend tetap harus menjadi sumber kebenaran izin mutasi.

KREDENSIAL PERANGKAT

- Device key disimpan sebagai hash dan prefix.
- Kunci dapat dirotasi atau dicabut.
- Heartbeat/readings memakai decorator perangkat.
- `ALLOW_LEGACY_DEVICE_KEY` perlu dinonaktifkan setelah migrasi.

CATATAN RISIKO

- JWT panjang meningkatkan dampak jika token bocor.
- Rate limit in-memory tidak terbagi antar worker.
- Pendaftaran publik production default false.
- Secret production wajib kuat, unik, dan berasal dari secret manager/environment.

Dashboard Pengawas

Dashboard adalah pusat orientasi pengawas. Ia menggabungkan indikator yang berasal dari domain populasi, pakan, formulasi, tugas, aktivitas, dan perangkat agar kondisi operasional dapat dipahami sebelum pengguna masuk ke halaman pengelolaan rinci.

RINGKASAN

- Kartu metrik populasi dan persediaan.
- Peringatan stok mendekati ambang minimum.
- Status tugas/checklist dan aktivitas terbaru.
- Arah cepat ke modul produksi.

GRAFIK RANTAI PAKAN

- Halaman khusus menyajikan tren terkait pakan.
- Data frontend memiliki cache lokal terbatas waktu.
- Timestamp sinkronisasi disimpan bersama payload.
- Cache membantu pengalaman saat navigasi ulang.

KEPUTUSAN PENGAWAS

- Menentukan prioritas restock.
- Memeriksa kesesuaian populasi dan formulasi.
- Menindaklanjuti tugas yang belum selesai.
- Menilai perangkat yang offline atau terlambat heartbeat.

ACCEPTANCE TEST

- Metrik cocok dengan API sumber.
- Empty, loading, dan error state jelas.
- Kartu menautkan ke halaman yang tepat.
- Role penjaga tidak dapat membuka dashboard pengawas.

Manajemen Pakan dan Inventaris

Domain pakan menyimpan identitas bahan, kategori, stok, ambang minimum, dan atribut nutrisi. Setiap perubahan inventaris idealnya direpresentasikan sebagai transaksi IN atau OUT agar saldo dapat diaudit dan dikaitkan dengan pengguna maupun batch.

MASTER PAKAN

- Nama unik dan kategori bahan.
- Stok serta min_threshold.
- Protein, karbohidrat, lemak, serat, dan mineral.
- Waktu pembuatan dan pembaruan.

TRANSAKSI

- IN untuk restock atau pengembalian.
- OUT untuk pemakaian/finalisasi batch.
- Amount, description, user_id, created_at.
- Histori dipertahankan saat user dihapus melalui SET NULL.

KONTROL STOK

- Finalisasi batch memeriksa stok cukup.
- Deduksi dicatat per ingredient.
- Pembatalan membalikkan stok sekali.
- Ambang minimum mendukung peringatan restock.

RISIKO DAN UJI

- Uji konkurensi perlu memastikan saldo tidak negatif.
- Validasi unit wajib konsisten dalam kg.
- Edit master tidak boleh merusak histori transaksi.
- Rekonsiliasi saldo dan transaksi perlu dijadwalkan.

Formulasi Ransum

Formulasi menghubungkan fase pertumbuhan dengan target konsumsi, kategori, komposisi bahan, dan alternatif pakan. Composition disimpan sebagai JSON map sehingga fleksibel, tetapi validasi nama bahan, persentase, dan keterhubungan dengan master pakan harus dijaga di service.

STRUKTUR

- Satu formulasi unik per phase.
- phase_id mengacu growth_phases.
- target_consumption menjadi dasar jumlah rencana.
- composition dan alternative_feeds disimpan sebagai JSON.

PERHITUNGAN

- Populasi per fase dikalikan target konsumsi.
- Komposisi membagi total kebutuhan ke tiap bahan.
- Planned amount dicatat pada ingredient batch.
- Weighed amount berasal dari input timbangan.

VALIDASI

- Total persentase komposisi harus sesuai aturan bisnis.
- Nama bahan harus dapat dipetakan ke feed_id.
- Target konsumsi tidak boleh negatif.
- Fase yang dihapus tidak boleh membuat data ambigu.

PENGEMBANGAN

- Tambahkan versioning formulasi agar histori batch dapat direkonstruksi.
- Sediakan simulasi biaya dan nutrisi sebelum menyimpan.
- Tampilkan dampak perubahan terhadap stok.
- Audit perubahan formulasi oleh pengguna.

Populasi dan Fase Pertumbuhan

Populasi disimpan per fase pertumbuhan. Growth phase memiliki phase_key, rentang umur, dan urutan, sedangkan population mencatat jumlah entok aktif pada fase tersebut. Perubahan jumlah ditulis ke population_logs untuk menunjukkan nilai lama, nilai baru, dan selisih.

GROWTH PHASE

- Nama dan phase_key unik.
- min_age_days dan max_age_days opsional.
- sort_order mengontrol urutan tampilan.
- Menjadi referensi formulasi, populasi, dan ingredient batch.

POPULASI

- Satu nilai unik per fase.
- total_ducks tidak boleh negatif.
- updated_at mencatat pembaruan terakhir.
- Dipakai untuk menghitung kebutuhan pakan.

LOG PERUBAHAN

- Menyimpan old_value dan new_value.
- difference memberi ringkasan perubahan.
- logged_at menyimpan waktu kejadian.
- Mendukung evaluasi mortalitas, penambahan, atau perpindahan.

KONTROL DATA

- Perubahan fase perlu transaksi yang jelas.
- Rentang umur tidak boleh tumpang tindih tanpa aturan.
- Log sebaiknya merekam alasan dan actor.
- Batch lama harus mempertahankan snapshot populasinya.

Manajemen Tugas Harian

Tugas terdiri dari judul, jadwal, deskripsi, gambar, detail, peringatan, catatan, serta langkah bernomor. Eksekusi tugas mengaitkan tugas, penjaga, tanggal, dan status selesai, sehingga checklist dapat direset per periode tanpa menghapus definisi tugas.

DEFINISI TUGAS

- Title, schedule_time, description.
- Main image dan thumbnail tiap step.
- Info detail, warning note, general note.
- Steps diurutkan berdasarkan step_no.

EKSEKUSI

- Mengikat task dan keeper.
- execution_date membedakan checklist harian.
- is_completed dan completed_at menyimpan hasil.
- Endpoint toggle/reset mengelola status checklist.

INTEGRASI BATCH

- Batch dapat mengacu task dan task_execution.
- Finalisasi dapat menandai tugas terkait selesai.
- Idempotensi mencegah penyelesaian berulang yang merusak data.
- Pembatalan stok tidak menghapus histori eksekusi.

PENGUJIAN PENERIMAAN

- Urutan step konsisten di desktop dan mobile.
- Reset hanya memengaruhi periode/penjaga yang dituju.
- Tugas selesai memiliki timestamp dan actor.
- Gambar hilang memiliki fallback yang jelas.

Portal Penjaga dan Panduan Pakan

Portal penjaga menyederhanakan pengalaman dari dashboard penuh menjadi aktivitas yang perlu dilakukan. Panduan pemberian pakan menyesuaikan jumlah bahan terhadap populasi pada setiap fase, sehingga data pengawas dan aktivitas penjaga bertemu pada alur yang sama.

PENGALAMAN PENJAGA

- Route /penjaga khusus role PENJAGA.
- Fokus pada checklist dan panduan kerja.
- Nama penjaga dapat di-cache untuk konteks checklist.
- Pengawas dapat meninjau portal melalui arah navigasi yang disediakan.

PANDUAN

- Instruksi langkah demi langkah.
- Catatan umum dan peringatan ditampilkan dekat aktivitas.
- Jumlah campuran disesuaikan per kelompok umur.
- Populasi dikelola dari menu pengawas.

USABILITY

- Ukuran tombol harus nyaman untuk lingkungan kandang.
- Status offline/error perlu terlihat tanpa istilah teknis.
- Konfirmasi tindakan penting mencegah sentuhan tidak sengaja.
- Waktu sinkronisasi terakhir perlu ditampilkan.

BATASAN

- Alur penjaga terautentikasi belum diuji browser pada sesi ini.
- Notifikasi perangkat/mobile bukan fokus laporan web.
- Kondisi jaringan buruk belum disimulasikan.
- Uji lapangan diperlukan untuk memastikan panduan mudah dipahami.

Katalog dan Website Publik

Website publik menyajikan identitas peternakan, informasi produk, formulasi, dan katalog. Backend menyediakan GET publik untuk feed, formulations, populations, tasks, dan catalogs dengan cache; halaman publik harus tetap memiliki fallback ketika layanan API tidak tersedia.

NAVIGASI PUBLIK

- Beranda, katalog, tentang, dan kontak.
- Arah ke login untuk pengguna internal.
- PublicLayout memusatkan struktur halaman.
- Gambar dan copy menjelaskan kualitas produk.

DATA KATALOG

- Nama, deskripsi, harga, stok, unit, tag, image_url.
- Tag mencakup TANGGUH, READY, LIMITED, NEW.
- GET katalog diberi cache publik 60 detik.
- Mutasi katalog memerlukan kontrol pengawas.

KETAHANAN

- Loading state tidak boleh menggantung tanpa batas.
- Error API harus menghasilkan konten fallback atau retry.
- Gambar rusak perlu placeholder.
- Data sensitif operasional tidak boleh terekspos ke endpoint publik.

HASIL OBSERVASI

- Home lokal mengirim request ke lima domain publik.
- Backend tidak aktif sehingga proxy mengembalikan ECONNREFUSED.
- Halaman tetap pada status memuat saat pengamatan.
- Login dan registrasi tidak bergantung pada data domain dan tampil baik.

Ini adalah temuan runtime lokal, bukan bukti kondisi production.

Riwayat Aktivitas dan Kesehatan Sistem

Activity log memberi jejak kejadian penting seperti restock, formulasi, inventaris, dan sistem. Endpoint system menyediakan status, waktu, dan health. Kombinasi ini menjadi dasar pemantauan, tetapi perlu dilengkapi metrik, korelasi request, dan retensi log yang terukur.

ACTIVITY LOG

- Type, description, user_id, logged_at.
- User dapat SET NULL agar histori tetap ada.
- Endpoint GET diberi cache pendek.
- Delete aktivitas harus dibatasi dan diaudit.

SYSTEM ENDPOINT

- /status untuk pemeriksaan service ringan.
- /time untuk waktu peternakan.
- /health untuk kesiapan komponen.
- Healthcheck Compose mengacu system/status.

LOGGING

- Application factory menginisialisasi logging.
- Error handler menstandarkan penanganan exception.
- Log perlu request_id untuk alur lintas service/perangkat.
- Data token, password, dan key tidak boleh dicetak.

MONITORING LANJUTAN

- Metrik latency, error rate, dan request volume.
- Alarm heartbeat timbangan melewati ambang.
- Dashboard kapasitas database dan volume upload.
- Notifikasi jika backup atau healthcheck gagal.

Kontrak Web dan Perangkat Timbangan

Backend menyediakan domain timbangan untuk registrasi perangkat, status, heartbeat, readings, ringkasan, serta pengelolaan kredensial. Jalur ini menjembatani alat ukur fisik dengan UI web tanpa memberi perangkat akses sebagai pengguna manusia.

IDENTITAS PERANGKAT

- Nama unik, tipe DEDICATED atau MULTI.
- Status ONLINE/OFFLINE dan last_seen_at.
- Firmware version dan last_ip sebagai metadata operasional.
- Device key hash, prefix, dan waktu revoke.

TELEMETRI

- Reading menyimpan value, unit, label, feed_id, recorded_at.
- Endpoint latest dan summary mendukung dashboard.
- Heartbeat dan readings diberi rate limit.
- Cache sangat pendek digunakan pada data terbaru.

IDEMPOTENSI

- timbangan_requests menyimpan endpoint dan request_id.
- Payload hash mendeteksi request_id dengan isi berbeda.
- Response code/payload dapat dipakai untuk replay aman.
- batch_id menghubungkan request perangkat ke operasi pakan.

BATAS VERIFIKASI

- Kontrak dan model dikonfirmasi dari source.
- Tidak ada timbangan fisik yang diuji pada sesi ini.
- Akurasi sensor, kalibrasi, Wi-Fi, dan retry firmware belum dinilai.
- Laporan IoT terpisah diperlukan untuk bukti perangkat.

Siklus Batch Pemberian Pakan

Batch mengikat rencana pakan, populasi, formulasi, pembacaan timbangan, stok, dan checklist tugas. Finalisasi adalah titik kendali utama: stok hanya dikurangi setelah validasi, sedangkan pembatalan membalikkan transaksi secara idempoten.

1

BUAT BATCH

Rencana bahan dihitung dari formulasi, populasi, fase, dan target konsumsi.

2

TERIMA BOBOT

Pembacaan tunggal/bulk dicatat dengan identitas perangkat dan request_id.

3

VALIDASI

Backend membandingkan target, hasil timbang, toleransi, dan stok tersedia.

4

FINALISASI

Transaksi OUT dibuat, deducted_amount dicatat, tugas terkait diselesaikan.

5

BATALKAN

Jika diperlukan, stok dikembalikan satu kali dan status menjadi cancelled.

INVARIAN KESELAMATAN YANG TERVERIFIKASI

Stok tidak berkurang ketika persediaan tidak cukup; bobot di luar toleransi menghasilkan warning dan bukan blocker otomatis; permintaan berulang tidak menggandakan efek; pembatalan hanya mengembalikan stok satu kali.

Realtime, Cache, dan Konsistensi Data

Socket.IO melengkapi REST untuk pembaruan realtime. Cache diterapkan di backend dan frontend pada data read yang sesuai, sementara operasi mutasi membersihkan cache. Strategi ini perlu mempertahankan prinsip bahwa kenyamanan tampilan tidak boleh mengalahkan konsistensi stok dan status batch.

SOCKET.IO

- Server menginisialisasi Flask-SocketIO.
- Token JWT diperiksa saat koneksi.
- CORS wildcard ditolak pada environment production.
- Client socket.io tersedia pada frontend.

CACHE BACKEND

- cached_json menyimpan body, status, dan content type.
- TTL berbeda menurut volatilitas data.
- Cache-Control disetel pada response.
- Mutasi membersihkan response cache.

CACHE FRONTEND

- GET request dapat memakai cache dan deduplikasi promise.
- API write tidak menggunakan cache.
- Grafik akan menyimpan payload dan cachedAt.
- Expired cache diabaikan berdasarkan batas umur.

KONSISTENSI

- Jangan cache respons autentikasi sensitif sebagai publik.
- Event realtime harus memicu refresh sumber data yang benar.
- Stok/batch membutuhkan transaksi database.
- Multi-worker memerlukan cache/rate limit terdistribusi bila diskalakan.

Kontrol Keamanan dan Hardening

Source telah memiliki kontrol dasar berupa JWT, role, device key, rate limit, CORS dinamis, validasi schema, password hash, dan pembatasan registrasi publik. Kesiapan produksi memerlukan konfigurasi secret yang kuat, TLS, kebijakan session, audit, dan pengujian keamanan berulang.

KONTROL TERSEDIA

- JWT HS256 untuk sesi manusia.
- Decorator role dan device.
- Rate limit login serta perangkat.
- CORS berbasis FRONTEND_URL dan guard wildcard production.

KONFIGURASI

- Secret production berasal dari environment.
- Development berisi placeholder yang tidak boleh dipakai produksi.
- Swagger production default nonaktif.
- Public registration production default nonaktif.

HARDENING PRIORITAS

- TLS end-to-end dan secure reverse proxy.
- Cookie httpOnly atau strategi token yang meminimalkan XSS impact.
- Rotasi JWT/device key dan pencabutan sesi.
- Rate limit terdistribusi, security headers, dependency scanning.

PENGUJIAN

- Authorization matrix semua endpoint mutasi.
- Validasi upload dan path traversal.
- SQL injection, XSS, CSRF sesuai arsitektur token.
- Abuse test untuk login, readings, dan request_id collision.

Deployment, Backup, dan Pemeliharaan

Operasi yang sehat membutuhkan proses build yang dapat diulang, migrasi terkontrol, healthcheck, backup teruji, observabilitas, dan prosedur rollback. Volume MySQL dan upload adalah data persisten; keduanya tidak boleh dianggap aman hanya karena berada dalam Docker volume.

DEPLOY

- Gunakan image dengan versi terkunci.
- Jalankan migration sebagai langkah eksplisit.
- Healthcheck menjadi gate sebelum menerima trafik.
- Konfigurasi frontend production harus terdokumentasi.

BACKUP

- Backup database konsisten dan terjadwal.
- Salin volume upload dengan kebijakan retensi.
- Enkripsi backup dan batasi akses.
- Catat RPO/RTO yang disepakati.

RESTORE DAN ROLLBACK

- Uji restore pada environment terisolasi.
- Verifikasi jumlah tabel, record, dan checksum upload.
- Simpan image/tag rilis sebelumnya.
- Rollback schema membutuhkan strategi kompatibilitas.

RUNBOOK

- Startup, shutdown, health, log, dan kapasitas disk.
- Rotasi secret serta credential perangkat.
- Penanganan device offline dan backlog readings.
- Larangan menghapus volume tanpa backup dan persetujuan.

Metode Pengujian dan Tingkat Bukti

Pemeriksaan dilakukan bertingkat: inspeksi source, test backend terpilih, lint frontend, percobaan build, parsing Compose, serta observasi UI lokal. Setiap tingkat menjawab pertanyaan berbeda dan tidak boleh dipertukarkan sebagai bukti kesiapan produksi.

SOURCE INSPECTION

- Menjawab apa yang diimplementasikan.
- Memetakan route, model, service, dan konfigurasi.
- Tidak membuktikan semua cabang berjalan.
- Menjadi dasar traceability dan test plan.

AUTOMATED TEST

- Mengonfirmasi skenario tertentu pada environment uji.
- Empat test batch dijalankan dengan pytest.
- Lint memeriksa aturan statis frontend.
- Coverage keseluruhan belum dihitung.

BUILD DAN RUNTIME

- Build menguji kompilasi/bundling yang dapat direproduksi.
- Build saat ini terhalang file lock.
- UI lokal menguji render halaman mandiri.
- Backend penuh tidak aktif sehingga dashboard tidak diobservasi.

LEVEL BERIKUTNYA

- API integration test dengan MySQL staging.
- Browser E2E per role dan error state.
- Load, recovery, dan security test.
- Uji fisik timbangan dan jaringan buruk.

Hasil Test Backend

Perintah pytest pada backend/tests/test_feeding_batch_safety.py menghasilkan 4 passed, 130 warnings, dalam 9.58 detik. Test menggunakan database uji dan berfokus pada invariant keselamatan batch, bukan seluruh endpoint aplikasi.

SKENARIO 1

- Alur batch end-to-end berhasil.
- Finalisasi bersifat idempoten.
- Stok dipotong sesuai hasil yang sah.
- Task execution terkait menjadi selesai.

Status: passed.

SKENARIO 2

- Bobot di luar toleransi menghasilkan warning.
- Warning tidak otomatis memblokir finalisasi.
- Keputusan ini menjaga fleksibilitas operasional.
- UI harus menampilkan warning secara jelas.

Status: passed.

SKENARIO 3

- Stok tidak cukup mencegah finalisasi.
- Tidak ada deduksi parsial yang ditinggalkan.
- Status dan transaksi tetap konsisten.
- Pesan error perlu menjelaskan bahan yang kurang.

Status: passed.

SKENARIO 4 DAN WARNING

- Cancel mengembalikan stok satu kali.
- Pemanggilan ulang tidak menggandakan pengembalian.
- Warnings berasal dari Query.get legacy dan datetime.utcnow deprecated.
- Modernisasi API perlu dijadwalkan sebelum upgrade mayor.

Hasil: 4 passed, 130 warnings, 9.58s.

Hasil Frontend, Build, dan Runtime Lokal

Lint frontend dijalankan dan tidak mencetak diagnostic. Build Next.js belum dapat diselesaikan karena akses ke frontend/.next/trace ditolak (EPERM), sehingga laporan tidak menyatakan build lulus. Server sementara berbasis salinan source berhasil merender login dan register dengan webpack.

LINT

- Perintah: npm.cmd run lint.
- ESLint selesai tanpa diagnostic tercetak.
- Tidak ada perubahan source untuk mencapai hasil ini.
- CI tetap perlu menyimpan exit code dan artefak log.

Observed: no printed diagnostics.

BUILD

- Perintah: npm.cmd run build.
- Terhenti pada EPERM membuka .next/trace.
- Tidak ada bukti TypeScript error sebelum titik gagal.
- Hasil tidak boleh dikategorikan pass atau fail kode.

Status: blocked by file lock / permission.

RUNTIME UI

- Next.js 16.2.7 berjalan dengan webpack pada port lokal 3000.
- Halaman login dan register merender HTTP 200.
- Bukti visual disimpan tanpa memasukkan kredensial.
- Server sementara dihentikan setelah observasi.

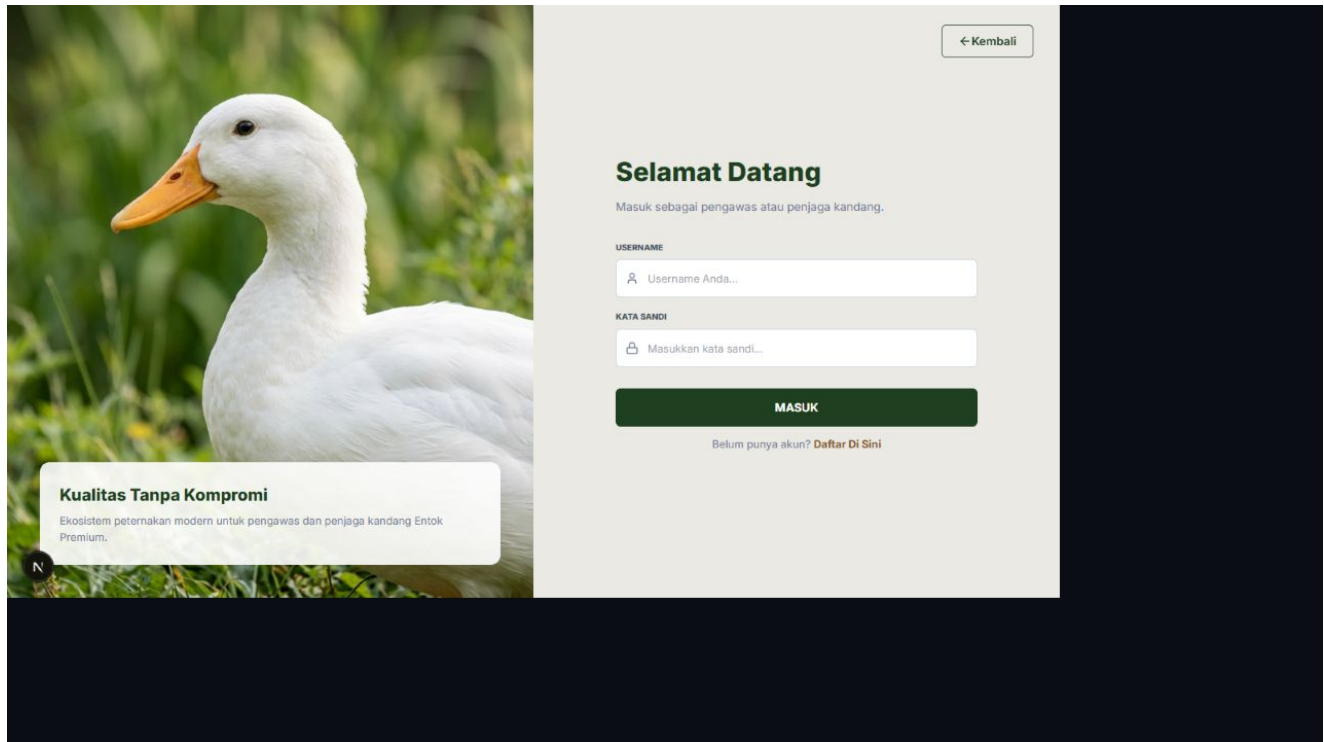
Status: runtime-observed.

INTEGRASI

- Backend localhost:5000 tidak aktif.
- Home gagal mem-proxy feeds, formulations, catalogs, tasks, populations.
- Error ECONNREFUSED terlihat pada log server.
- Dashboard dan alur terautentikasi belum diuji.

Status: not verified end-to-end.

Bukti Antarmuka Login



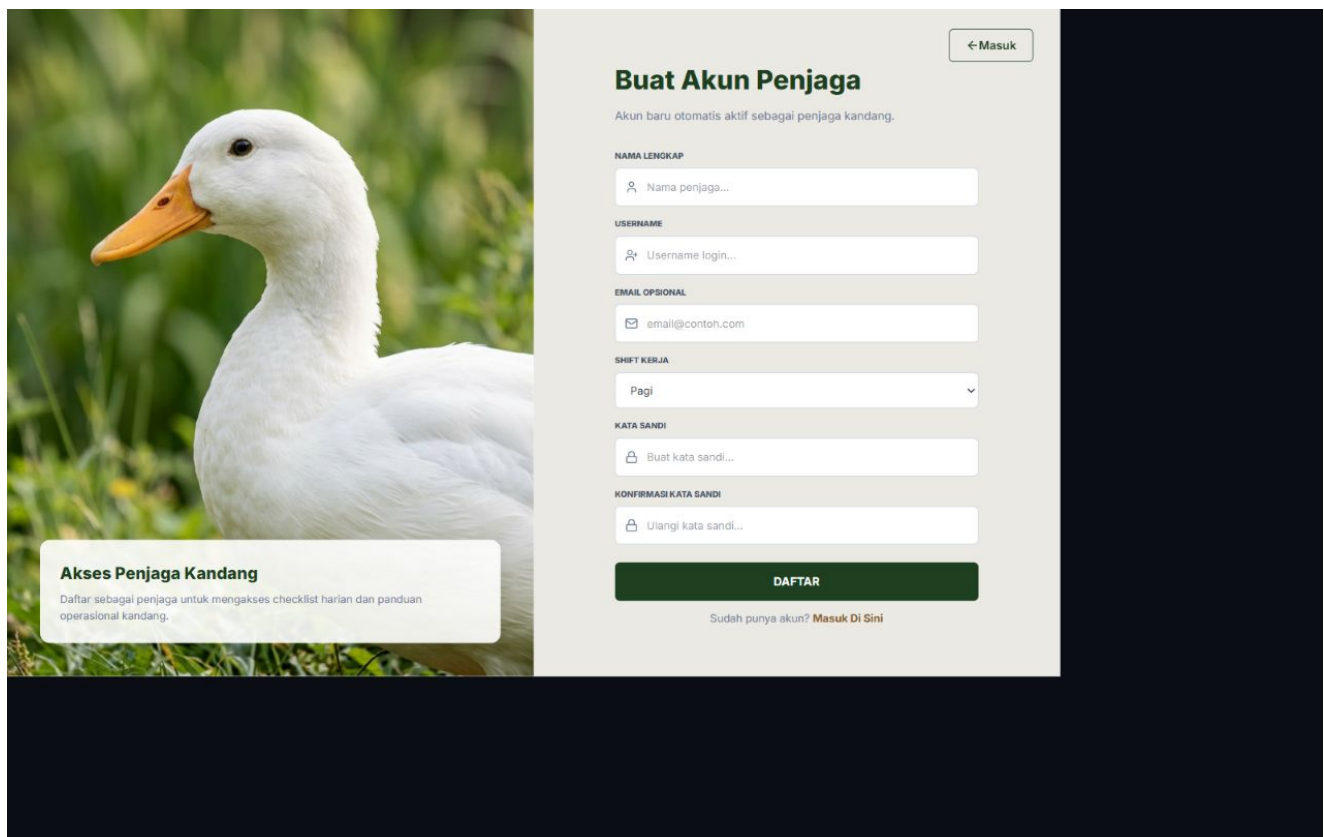
Capture runtime lokal Next.js melalui browser in-app, tanpa kredensial dan tanpa backend aktif.

HASIL OBSERVASI

- Layout split menempatkan citra produk di kiri dan formulir di kanan.
- Hierarki judul, label, input, tombol utama, serta arah kembali terbaca jelas.
- Form menyediakan username dan kata sandi; kata sandi tidak pernah diisi saat observasi.
- Halaman merender HTTP 200 dan konsisten dengan identitas visual hijau-krem.

Tidak ada kredensial yang dimasukkan selama pengambilan bukti.

Bukti Antarmuka Registrasi



Capture runtime lokal halaman pendaftaran penjaga; tidak ada data personal yang dimasukkan atau dikirim.

HASIL OBSERVASI

- Form memuat nama, username, email opsional, shift, kata sandi, dan konfirmasi.
- Copy menjelaskan bahwa akun baru berperan sebagai penjaga kandang.
- Arah kembali ke login tersedia pada bagian atas dan bawah form.
- Acceptance lanjutan perlu menguji validasi, error API, keyboard, contrast, dan tampilan mobile.

Tidak ada kredensial yang dimasukkan selama pengambilan bukti.

Matriks Keterlacakan

Matriks ini menghubungkan kebutuhan utama dengan implementasi dan bukti pemeriksaan. Status bukan klaim produksi: source-inspected berarti ditemukan dalam kode, test-passed berarti ada hasil pengujian lokal, dan runtime-observed berarti terlihat pada sesi lokal.

KEBUTUHAN	IMPLEMENTASI	BUKTI	STATUS
Login dan peran	AuthContext, /api/auth	Source + UI	Terbukti sebagian
Kelola stok pakan	feeds, transactions	Source	Terpetakan
Formulasi per fase	formulations, phases	Source	Terpetakan
Populasi per fase	populations, logs	Source	Terpetakan
Checklist penjaga	tasks, executions	Source + test	Terbukti
Batch dan deduksi stok	feeding_batches	4 test	Lulus
Perangkat timbangan	timbangan routes	Source	Belum fisik
Kesehatan sistem	/api/system/*	Source	Belum runtime
Deploy container	Compose 3 layanan	Config parse	Daemon mati
Website publik	PublicLayout	Source	Backend diperlukan

CARA MEMBACA STATUS

Keterlacakan memastikan setiap klaim memiliki lokasi implementasi dan jenis bukti. Fitur yang hanya terpetakan dari source tetap memerlukan uji API, browser terautentikasi, dan perangkat fisik sebelum dapat dinyatakan siap produksi secara penuh.

Risiko dan Keterbatasan

Risiko terbesar saat ini bukan kurangnya fitur, melainkan gap antara implementasi source dan bukti runtime terintegrasi. Prioritas harus diarahkan pada build bersih, staging yang dapat diulang, pengujian otorisasi serta transaksi, dan prosedur operasional sebelum sistem dinyatakan siap produksi.

TINGGI

- Build reproducibility belum terbukti karena file lock.
- Integrasi web-backend-database belum dijalankan pada pemeriksaan.
- Secret development/placeholder berbahaya jika terbawa ke production.
- Konsistensi stok pada konkurensi tinggi belum diuji.

SEDANG

- Rate limit/cache in-memory tidak cocok untuk multi-worker tanpa desain tambahan.
- Home publik dapat tertahan saat backend mati.
- JWT berumur panjang memperbesar dampak token bocor.
- Deprecation warning menambah risiko saat upgrade dependency.

BATAS BUKTI

- Tidak ada akses production atau data riil.
- Tidak ada browser E2E terautentikasi.
- Tidak ada uji beban, penetrasi, recovery, atau failover.
- Tidak ada uji fisik timbangan.

MITIGASI LANGSUNG

- Bebaskan/bersihkan artefak .next secara aman lalu build ulang.
- Naikkan stack staging tiga layanan dan jalankan smoke test.
- Ganti seluruh placeholder dengan secret terkelola.
- Tambahkan fallback/error timeout pada public home.

Roadmap Menuju Hasil Akhir

Roadmap dibagi menjadi empat tahap agar perbaikan dapat diverifikasi satu per satu. Urutan menempatkan reproduktibilitas dan keselamatan data sebelum optimasi atau fitur baru. Setiap tahap harus memiliki bukti selesai yang dapat disimpan bersama rilis.

TAHAP 1 - BUILD

- Pastikan proses Next.js build bersih dan repeatable.
- Aktifkan CI lint, typecheck, build, dan pytest.
- Kunci versi dependency dan arsipkan hasil build.
- Tetapkan template environment tanpa nilai rahasia.

Target: baseline rilis dapat direproduksi.

TAHAP 2 - INTEGRASI

- Deploy database-backend-frontend di staging.
- Jalankan migration dan seed minimal.
- Uji login, role, seluruh modul, upload, Socket.IO.
- Validasi fallback saat service gagal.

Target: acceptance test end-to-end lulus.

TAHAP 3 - KEAMANAN & OPERASI

- TLS, secret manager, rotasi key, security headers.
- Backup/restore drill dan runbook insiden.
- Monitoring health, log, disk, latency, dan heartbeat.
- Authorization serta abuse/security testing.

Target: readiness checklist ditandatangani.

TAHAP 4 - LAPANGAN

- Uji timbangan fisik, kalibrasi, retry, dan jaringan buruk.
- Uji penggunaan bersama pengawas/penjaga.
- Ukur waktu tugas dan tingkat error pengguna.
- Masukkan feedback ke backlog versi berikutnya.

Target: bukti operasional lapangan.

Kesimpulan dan Referensi Teknis

Secara arsitektural, web ENTOK telah mencakup domain penting peternakan dan memiliki fondasi keselamatan yang baik pada alur feeding batch. Hasil akhir layak dijadikan baseline teknis, namun status siap produksi harus menunggu build bersih, integrasi staging, pengujian role dan keamanan, serta validasi perangkat fisik.

KESIMPULAN

- Arsitektur berlapis dan domain terpisah sudah jelas.
- Fitur web menghubungkan pengawas, penjaga, publik, dan perangkat.
- Empat test batch memberi bukti positif pada integritas stok.
- Keterbatasan runtime dicatat terbuka dan dapat ditindaklanjuti.

REFERENSI UTAMA

- README.md dan PROJECT_STRUCTURE.md.
- frontend/package.json dan frontend/src/.
- backend/app/__init__.py, routes/, service/, models/, schemas/.
- backend/tests/test_feeding_batch_safety.py.

REFERENSI OPERASI

- docker-compose.yml dan docker-compose.prod.yml.
- backend/requirements.txt.
- Frontend login, register, Sidebar, PublicLayout, API services.
- Endpoint system, timbangan, feeding-batches, auth.

PERNYATAAN AKHIR

- Dokumen tidak memuat password, token, device key, atau data pengguna.
- Bukti visual diperoleh dari runtime lokal sementara.
- Tidak ada source aplikasi yang diubah untuk penyusunan laporan.
- Laporan APK dan timbangan dapat dikembangkan sebagai dokumen terpisah.

Versi dokumen: laporan web komprehensif A4.